EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

A · VERIFICAÇÕES PRELIMINARES

#	O QUÊ	RESULTADO	SITUAÇÃO
1	Longarinas, vão 700	σ = 48 MPa · δ = 0,79 mm	OK
2	Suporte, fim da nervura	σ = 19 MPa	OK
3	Parafusos M8 do suporte	T = 1.131 N (prova 16 kN)	OK
4	Chapa entre nervuras	σ = 50 MPa · δ = 3,0 mm	Atenção
5	Nervura C-02	σ = 34 MPa	OK
6	Torque a 13°	12,8 N·m < 20	OK
7	Tombamento estático	41,7° → 42,6°	Melhora
8	Base do mastro (80 N no topo, mastro cheio)	115 N·m	Pendente

HIPÓTESE m = 147,0 kg, fator dinâmico 3, lateral 0,5 N. 6061-T6: 276 MPa; ZTA ≈ 110 MPa. Fadiga não verificada: pedir FEA.

B · INCONSISTÊNCIAS

ONDE	O QUE FOI ENCONTRADO
Imagem da gaiola	Altura "1.050" é o comprimento; a gaiola vai de Z 340 a 400.
Infográfico "REV E"	Massas da Rev D (83,96 / 96,6 / ~125).
Imagens do chassi	Diagonais não cabem em 30 mm entre anéis.
CAD Rev B	Quadro 1000 × 570, gaiola 610 de largura.
Baseline, tab. 5.1	Soma 82,49 kg, não 85,04.
Baseline, quadro	2,1 kg = 3,5 m de tubo; o real: 5,52 kg.
Baseline, chapa	1,3 kg ≈ 0,8 mm: não apoia a bateria.
Baseline, LiDAR	Z 370 fica abaixo da gaiola (folha 10).
Desenho da gaiola	Tubo 30×30×2 e 6,8 kg; o projeto usa 20×20×1,5 e 2,42 kg.
Baseline, GNSS	Antena em Z 390 fica sob a tampa de alumínio (folha 22).
Baseline, câm. raiz	Z 150 põe a câmera abaixo do chassi (folha 22).

C · PENDÊNCIAS

TIPO	PENDÊNCIA
Bloqueia	Aprovar a estrutura deste caderno.
Bloqueia	ElectroCraft: face de montagem, furos, motor com freio.
Bloqueia	Suspensão: rígido agora ou reabrir o suporte.
Bloqueia	Massa: +21,0 kg; margem restante -8,2 kg.
Bloqueia	Solda no 6061-T6: como soldado ou novo T6.
Integração	Base do mastro · E-STOP · bateria · eletrônica.
Integração	O que o vão livre de 150 mede (entre rodas: Z 208).

D · PARECER

- ☐ Geometria × baseline
- ☐ Quadro: topologia e perfis
- ☐ Suporte e interface MPW86
- ☐ Chapa de fundo e nervuras
- ☐ Gaiola, carenagens, tampas
- ☐ Tolerâncias (folha 02)
- ☐ Solda, ZTA, acabamento
- ☐ Massa e CG (folha 14)

☐ **Aprovado** ☐ **Com ressalvas** ☐ **Reprovado**

NOME _____ CREA _____ DATA _____ ASSINATURA _____

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras			12/10/2026	ValTexa Eng.
VALTEXA ROVER V4 · ENGENHARIA	**VALIDAÇÃO — ENGENHEIRO MECÂNICO** Verificações, inconsistências, pendências, parecer				
Nº DO DOCUMENTO **VTX-RV4-CG-H-15**	FOLHA **15/42**	ESCALA **—**	1º DIEDRO	UNIDADE **mm**	FORMATO **A3**
MATERIAL **—**		TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO) **ISO 13920-BF · ISO 2768-mK**			DATA **12/10/2026**
ELABORADO **ValTexa Engenharia**	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA		APROVADO PARA FABRICAÇÃO		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

PLANO DE FECHAMENTO — O QUE FALTA PARA LIBERAR A FABRICAÇÃO

#	ITEM	O QUE FALTA	QUEM FECHA	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Base dos mastros	Desenhada nas folhas 17 e 36: haste Ø32×3, luva Ø42×5, eixo em Y ±276. Falta aprovar a posição e a solda.	Eng. mecânico	Parecer + caso 6 do FEA com o mastro cheio
2	Postos de sensor	Posto VMS-60 desenhado (folhas 19, 37, 41); falta a furação real da OAK-D (P-06) e da térmica (P-30).	Integração de sensores	Desenho do fabricante da OAK-D e da térmica
3	Interface MPW86	Orientação dos 7 furos, folga da face, freio e encoder.	Compras / ElectroCraft	Desenho 2D/3D do fabricante
4	Suspensão pneumática	Desenhada (folhas 07, 28 a 31). Falta o modelo do fole W-15 (P-20), da bucha (P-21) e o FEA de fadiga (caso 9).	Eng. mecânico	Fichas técnicas + FEA do caso 9
5	Caixa da bateria	Dimensões e furação das 16 células; posição dos batentes (folha 20).	Eng. elétrica	Desenho da caixa
6	Eletrônica e E-STOP	Arranjo dos componentes sobre as zonas e bandejas (folha 21).	Eng. eletrônica	Layout aprovado sobre a folha 21
7	Solda do 6061-T6	Definir a condição de cálculo: como soldado ou novo T6 (folha 25).	Eng. mecânico	Folha 25 assinada
8	FEA e fadiga	Rodar os 9 casos de carga da folha 25 com a geometria deste caderno.	Eng. mecânico ou terceiro	Relatório com margem por caso
9	Massa oficial	Resolver 85,04 × 82,49 kg e aceitar ou reduzir a massa (folha 24).	Eng. + gestão	Número único na baseline
10	Diagonais do quadro	Decidir se entram; opções e custo de massa na folha 25.	Eng. mecânico	Decisão + FEA de torção
11	Campo de visão do LiDAR	Confirmar o centro óptico do Mid-360 e a ausência de obstrução.	Sensores	Ensaio 1 da folha 26
12	Câmeras de extremidade	Frontal e traseira (T-06) sob o chassi, Z 210 (folha 38): confirmar o enquadramento.	Sensores	Ensaio 2 da folha 26
13	Vão livre	Definir a cota oficial e onde ela é medida (proposta na folha 26).	Eng. mecânico	Valor único na baseline
14	Freio do MPW86	Torque de retenção — pendência da própria baseline.	Compras	Resposta da ElectroCraft
15	Aderência do solo	μ real da lavoura, seco e úmido.	Eng. + campo	Ensaio 5 da folha 26
16	Câmera da zona de raiz	Desenhada na folha 22; falta confirmar o campo pela janela.	Sensores	Ensaio 2 da folha 26
17	Antena GNSS: onde e qual	Topo do mastro (T-10) ou tampa (N-01); massa até 0,42 kg no mastro (P-36, P-37).	Sensores + eng. mecânico	Ficha técnica + ensaio V-17
18	IMU	Furação real do MTi-630 e offset ao CG declarado no software.	Sensores	Desenho do fabricante
19	Faróis	Modelo, potência e corrente (a baseline só dá a massa).	Eng. elétrica	Componente escolhido
20	Largura real	No V3 chegava a 674 mm com as carenagens N-09; no V4 o envelope é 600 mm (luva do mastro em |Y| 297). Conferir no protótipo.	Eng. + gestão	Medição do protótipo
21	Envelope de estabilidade	Refazer com o CG consolidado, com o mastro cheio, e publicar um valor só.	Eng. mecânico	Folha 24 + baseline
22	Escolha do motor-roda	MPW86 × ZLTECH: −R$ 21.165 e +16 kg, interfaces diferentes.	Eng. + gestão	Decisão + folha 27
23	Interface do motor escolhido	Desenho dimensional do fabricante (eixo ou flange).	Compras	Desenho 2D/3D
24	Freio do motor escolhido	No ZLTECH o freio EMB é opcional — pedir na cotação.	Compras	Proposta com freio incluso
25	Módulo térmico removível	Modelo e interface (USB ou Ethernet); caber em 72×64×46 e deixar livres os 4 parafusos (P-30, P-38).	Sensores	Ficha técnica + ensaio V-16
26	Switch PoE	Portas: 12 cobrem 9 OAK-D + LiDAR + 2 térmicas por Ethernet; 4 térmicas exigem 16 (P-31).	Eng. elétrica	Componente escolhido
27	Margem do mastro contra o terreno	Razão 1,41 contra 2,0 a 1.4 m/s com o mastro cheio: medir o espectro ou limitar a marcha (P-39).	Eng. mecânico	Ensaio V-12
28	Cabos no tubo do mastro	Ocupação de 40 % com cabos de Ø7 estimados (P-40).	Eng. elétrica	Cabo escolhido
29	Terminal de satélite	Provisão 220×240×40; um terminal da classe do Starlink Mini (~300×260) não cabe (P-32).	Gestão + eng. mecânico	Modelo escolhido

COMO USAR ESTE CADERNO AGORA

1. **Cotar** — envie a Parte A (folhas 01 a 16) e a pasta **dxf/**. É geometria fechada, com tolerâncias, soldas e acabamento definidos; nenhum dos itens acima muda o preço.
2. **Validar** — o engenheiro mecânico trabalha na folha 15 (parecer), apoiado nas folhas 22 a 25.
3. **Fabricar** — só depois de fechar os itens 1 a 10 e emitir a revisão 1 das folhas afetadas.

Os itens 11 a 29 correm em paralelo com a cotação: são ensaios e confirmações que não mudam a geometria do quadro nem da gaiola.

O QUE MUDA A CADA DECISÃO

- **Fole e bucha**: ficam como estão se fecharem a tabela da folha 07; senão muda só o prato W-08 e o berço W-11.
- **Caixa da bateria**: muda só a posição dos batentes (folha 20).
- **Furação da câmera**: muda só o adaptador T-03 ou T-04 (folhas 19 e 41) — braçadeira, prato e pinos permanecem.
- **Antena no mastro**: o adaptador T-10 já existe; antena acima do limite exige Ø32×4 (folha 36).
- **Novo T6 após a solda**: prazo, custo e ordem de furação (folhas 02 e 25).
- **Diagonais**: mudam o quadro (folhas 04 e 06), a massa e o espaço da bateria.

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

PLANO DE FECHAMENTO
Pendências, responsáveis e critérios de aceite

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-23	23/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

MASSA CONSOLIDADA — BASELINE + PARTE A + PARTE B

PARCELA	KG	Z DO CG (MM)
Tabela 5.1 da baseline — itens mantidos	68,98	281
Parte A — quadro estrutural	5,52	295
Parte A — base dos mastros	0,64	426
Parte A — chapa de fundo e nervuras	4,04	246
Parte A — suspensão pneumática (grupo W)	13,26	204
Parte A — gaiola de proteção	2,42	383
Parte A — carenagens e tampas	4,59	357
Parte B — haste e bainha dos mastros	2,67	1108
Parte B — interface modular VMS-60 (grupo T)	3,36	797
Parte B — retenção da bateria	0,49	261
Parte B — bandejas e E-STOP	0,49	297
Parte B — interfaces de sensores	0,57	311
Fixadores (estimativa)	1,40	300
Massa mínima verificável	**108,43**	**314,3**

A tabela 5.1 da baseline soma 82,49 kg, mas o texto declara 85,04 kg — faltam 2,55 kg não localizados. Aqui parte-se da soma verificável e substituem-se os itens redesenhados (quadro, chapa, suportes, gaiola, mastro, bainha e ponta) pelos valores calculados a partir da geometria deste caderno.

SE FOR PRECISO REDUZIR MASSA

AÇÃO	Δ KG	CONSEQUÊNCIA
Chapa de fundo 2 → 1,5 mm	−0,84	Exige nervura extra ou aceitar flecha maior
Carenagens 2 → 1,5 mm	−1,15	Muda o envelope: quadro passa a 1.047 × 597
Tampas 1,2 → 1,0 mm	−0,35	Sem impacto estrutural
Bandejas 2 → 1,5 mm	−0,25	Sem impacto
Suprimir 1 barra G-03 por módulo	−0,17	Perde apoio da tampa

Somadas, as três primeiras devolvem cerca de 2,3 kg. Reduzir ou re-baselinar a massa é decisão do engenheiro — as duas saídas são aceitáveis.

EFEITO NOS NÚMEROS DA BASELINE

GRANDEZA	BASELINE	CONSOLIDADO
Massa mínima (kg)	85,04 declarada · 82,49 somada	**108,43**
Δ sobre a baseline declarada	—	+23,39 kg
Margem de 15 % (12,76 kg)	12,76 kg	-10,63 kg restantes
Massa máxima com 25 kg de carga	≈ 126 kg	149,4 kg
CG — altura Z	297 mm	314,3 mm
Largura externa	600 mm	600 mm (envelope; V3: 674 com as carenagens N-09)
Tombamento lateral estático	38,3°	40,1°
Envelope conservador (fórmula 6.1)	22,8° para CG 297	21,2°
Torque por roda a 13°	11,0 N·m	13,0 N·m (limite 20)

O CG sobe porque a Parte B acrescenta massa alta (mastros, bainha e câmeras); o tombamento estático cai menos de 1°. Aplicando a fórmula da seção 6.1 da baseline com os parâmetros ali publicados (e_y 15 · φ_c 3° · FS 1,3 · obstáculo 60 · dinâmica 2°), o envelope sai 22,8° para o CG de 297 mm — a baseline publica 16,2°, que **não conseguimos reproduzir** com esses parâmetros. O que decide é o delta: **−1,5°** por causa do CG mais alto, e o limite continua sendo a aderência (13,0°).

RECOMENDAÇÃO

Adotar **108,4 kg** como massa mínima oficial do rover e refazer a margem de 15 % sobre ela (nominal ≈ 124,7 kg). Autonomia, aclive e estabilidade da baseline devem ser reprocessados com esse número: nenhuma conclusão muda — o limite continua sendo a aderência, a 13,0° — mas os valores publicados passam a ser coerentes entre si.

Ainda não está contado: cabos e conectores, a caixa real da bateria, as câmeras (OAK-D e térmicas), a antena e o terminal de satélite — são massas estimadas ou sem modelo (P-06, P-30, P-32, P-37). Os módulos térmicos e o adaptador de antena T-10 também ficam fora da massa da entrega.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

MASSA, CG E ENVELOPE CONSOLIDADOS
Baseline + Parte A + Parte B · opções de redução

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-24	24/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

A · CONDIÇÃO DE SOLDA DO 6061-T6

Na zona afetada pelo calor o 6061-T6 perde cerca de 40 % da resistência. O cálculo precisa declarar em que condição a estrutura é avaliada:

OPÇÃO	TENSÃO ADOTADA	CUSTO E PRAZO	OBSERVAÇÃO
A — como soldado	≈ 110 MPa na ZTA	sem custo extra	Máximo deste caderno: 50 MPa
B — novo tratamento T6	276 MPa	forno, prazo e risco de distorção	Exige reusinar as faces de montagem

Recomendação: opção **A** para o protótipo, com FEA e verificação de fadiga na ZTA. A geometria já tem folga — o ponto mais solicitado (longarina entre estações de roda) fica em 45 MPa, 2,4× abaixo do limite da ZTA.

B · DIAGONAIS DO QUADRO

O quadro desenhado **não tem diagonais**: a rigidez à torção vem dos dois anéis, dos 16 montantes e da chapa de fundo trabalhando como diafragma. Se o FEA mostrar que falta rigidez:

OPÇÃO	Δ MASSA	OBSERVAÇÃO
Diagonais no plano de cada anel	+0,9 kg	Cabem; reduzem o vão útil da bateria
Chapa de fundo 2 ⟶ 3 mm	+1,7 kg	Mais simples; melhora o diafragma
Vão entre anéis 30 ⟶ 60 mm com diagonais verticais	+1,4 kg	Muda alturas, deck e CG

As diagonais que aparecem nas imagens de apresentação não caberiam no vão de 30 mm entre os anéis — é por isso que elas não existem no projeto.

D · O QUE JÁ FOI VERIFICADO À MÃO

A folha 15 cobre longarinas, suporte do motor-roda, parafusos M8, chapa de fundo, nervura, torque e tombamento, com fator dinâmico 3. Serve para dimensionar, não para liberar: fadiga, torção global e concentração nas soldas só saem no FEA.

C · ENCARGOS PARA O FEA E A FADIGA

#	CASO DE CARGA	DESCRIÇÃO	CRITÉRIO
1	Estático 1 g	m = 137,5 kg distribuída	σ e flecha de referência
2	Vertical 3 g	impacto em buraco, 4 rodas	σ < 110 MPa na ZTA
3	Lateral 2 g	escorregamento contra obstáculo	σ e deslocamento
4	Torção	1 roda suspensa 100 mm	rigidez torcional e σ
5	Tração e frenagem	35 N·m por roda	σ no braço W-01 e na chapa W-02
6	Mastro cheio	galho de 80 N no topo, com 3 OAK-D + 2 térmicas + antena; terreno a 5,6 Hz	σ na base · 1ª freq. ≥ 7,5 Hz (calculado: ver folha 36)
7	Bateria	36,5 kg × 3 g na amarração	σ nos batentes e na chapa
8	Içamento	2 pontos, 1,5 × massa	σ e definição dos pontos
9	Fadiga do aço (grupo W)	ciclos do terreno no braço, na chapa W-02, nas orelhas e no pino	categoria de detalhe de solda de aço; alumínio não tem limite de fadiga, o aço tem

Condições de contorno: apoio nos 4 furos Ø88 das faces de montagem do MPW86; molas equivalentes ao pneu (rigidez a medir) ou apoio fixo como simplificação conservadora.

Modelo: casca para tubos e chapas, malha de 5 mm com refino de 2 mm em soldas e furos; soldas como ligação rígida; 6061-T6 com ZTA de 25 mm em torno de cada cordão.

Critérios de aceite: alumínio: von Mises < 110 MPa na ZTA e < 180 MPa fora dela; aço do grupo W: a definir pelo engenheiro (A36, escoamento nominal 250 MPa) **A VALIDAR**; flecha do quadro < L/500 no caso 1; fadiga pelo EN 1999-1-3 para 10^6 ciclos na categoria de detalhe aplicável; 1ª frequência do conjunto afastada 1,5× da excitação de 5 Hz.

Entregáveis: relatório com margem por caso, mapa de tensões, lista de pontos críticos e recomendações — que voltam para este caderno como revisão 1.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

SOLDA DO 6061-T6, DIAGONAIS E ENCARGOS DE FEA
Condição de cálculo, casos de carga e aceite

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-25	25/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

PLANO DE VALIDAÇÃO — BANCADA E CAMPO

#	ENSAIO	COMO	CRITÉRIO DE ACEITE	RESPONSÁVEL
1	LiDAR e antena GNSS	Mid-360 no G-06; antena no N-01 e depois no T-10; nuvem de 360° e RTK	Sombra da antena ≤ 10° de azimute; RTK fixo em campo aberto (V-17 compara as duas posições)	Sensores
2	Câmeras de extremidade e de raiz	C7 e C8 sob o chassi (T-06, Z 210); C9 pela janela N-04	Lente sem obstrução pela chapa de fundo; solo enquadrado a 250 mm	Sensores
3	Câmeras do mastro	Alvo padrão na linha do café, com os 3 andares montados	Medir a lacuna vertical entre andares (80° de campo deixa faixas sem cobertura: P-35)	Sensores
4	Vão livre real	Medir do solo ao ponto mais baixo entre rodas, com carga máxima	Registrar o valor e fixar a cota oficial	Eng. mecânico
5	Aderência do solo	Tração em rampa na fazenda-piloto, solo seco e úmido	μ medido; confirmar ou corrigir o aclive de 13°	Eng. + campo
6	Freio	Retenção em rampa de 30° com massa máxima	Não desliza em 10 minutos	Eng.
7	Vibração do mastro	Excitar o topo e medir, com o mastro CHEIO (térmicas e antena) e em marcha	1ª frequência ≥ 7,5 Hz e o espectro real contra o terreno (V-12, P-39)	Eng. mecânico
8	Aperto e estanqueidade	Torquímetro em 100 % dos fixadores; jato de água na carenagem	Torques da folha 13; sem entrada de água na eletrônica	Montagem
9	Interface modular e módulo térmico	Ensaios V-10 a V-17 da folha 39: repetibilidade do pino, IP do posto, impacto de galho, troca em campo, módulo ausente, aperto manual, antena	Repetibilidade < 0,1°; nenhum IP declarado sem ensaio	Sensores + eng.

Cada ensaio fecha uma linha da folha 23. O resultado entra na revisão 1 deste caderno e na baseline.

VÃO LIVRE — PROPOSTA DE DEFINIÇÃO

A baseline diz "vão livre 150 mm" sem dizer onde. Este caderno mede quatro coisas diferentes:

ONDE SE MEDE	ALTURA (MM)
Sob o quadro, entre as rodas	250
Ponto mais baixo entre as rodas (nervuras C-02)	208
Na linha das rodas — corpo do MPW86	57
Na linha das rodas — chapa W-02	38

Proposta: adotar **vão livre = 208 mm**, medido entre as rodas, e registrar 38 mm como altura mínima na linha das rodas — assim ninguém lê 150 mm como altura disponível em toda a região.

ORDEM SUGERIDA

1. Ensaios 1, 2 e 3 em bancada, com o chassi montado — fecham os sensores antes de ir a campo.
2. Ensaio 8 na primeira montagem completa e repetido após o primeiro dia de campo.
3. Ensaios 4, 5 e 6 na fazenda-piloto, no mesmo dia e no mesmo talhão.
4. Ensaio 7 depois de 4 e 5, com o mastro já submetido a vibração real.

Os ensaios 5 e 6 são os dois que a própria baseline lista como bloqueadores de produção e que nenhuma conta resolve.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

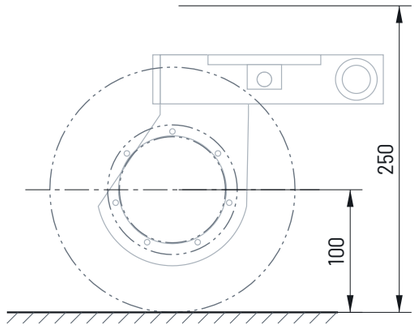
PLANO DE VALIDAÇÃO
Ensaios de bancada e de campo · definição do vão livre

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-26	26/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



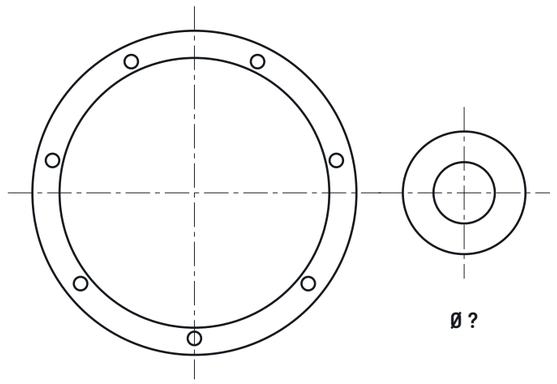
D1 · O QUE DEPENDE DO MOTOR

ESCALA 1:5

suporte dianteiro · roda Ø200 em fantasma

MPW86 · FLANGE

ZLTECH · EIXO



7 × M4 · PCD 95 · bore Ø88

1 furo e porca

D2 · AS DUAS MONTAGENS

ESCALA 1:2

mesma função, fabricação diferente

IMPACTO CALCULADO DA TROCA

GRANDEZA	COM MPW86	COM ZLTECH
Massa mínima	108,43 kg	**124,43 kg**
CG — altura	314,3 mm	**286,8 mm**
Tombamento estático	40,1°	**42,7°**
Envelope (fórmula 6.1)	21,2°	**23,7°**
Torque por roda a 13°	13 N·m	14,4 N·m
Carga por roda (máx.)	37,3 kg	41,3 kg
Margem de 15 % restante	-10,63 kg	**-26,63 kg**

O motor pesado abaixa o CG. Os 16 kg entram em Z 100, bem abaixo do centro de gravidade: a estabilidade *melhora* — o tombamento sobe quase 3° e o envelope, 2,6°. Torque e carga por roda seguem com folga larga.

O preço é a massa. O rover passa de 96,3 para 112,3 kg e estoura em 14,5 kg a margem de 15 % da baseline. A autonomia em terreno plano cai na mesma proporção do aumento de massa: de 27,5 h para cerca de 23,6 h, em primeira ordem. Isso precisa entrar na baseline.

OS DOIS MOTORES, LADO A LADO

CARACTERÍSTICA	ELECTROCRAFT MPW86	ZLTECH ZLLG80ASM800	EFEITO DA TROCA
Preço unitário	R$ 6.425,00	**R$ 1.133,68**	R$ 1.028,22 acima de 200 peças
4 motores	R$ 25.700,00	**R$ 4.534,72**	**economia de R$ 21165,28**
Torque contínuo / pico	20 / 35 N·m	20 / **60** N·m	pico 71 % maior
Rotação	—	150 rpm (máx. 180)	1,57 m/s com roda de 200
Roda	Ø200 mm	Ø200 mm · PU	vão livre e bitola preservados
Carga por roda	227 kg	150 kg	uso real: 41,3 kg
Massa por motor	4,5 kg	**8,5 kg**	**+16 kg** no rover
Acionamento	Redutor 20:1	Direto, sem redutor	menos manutenção
Montagem	Flange: 7 × M4 no PCD 95	**Por eixo, com porca**	simplifica a W-02
Freio	De fábrica, por mola	Opcional (EMB)	**pedir na cotação**
Proteção	—	IP65 no título · IP54 na tabela	divergência da própria página
Garantia	—	3 meses a 1 ano	confirmar

Fonte dos dados e do preço do ZLTECH: página do fabricante (Shenzhen Zhongling) no Alibaba, consultada em 21/09/2026 **ESTIMATIVA**. A BOM de compras usava R$ 2.215,34 por motor — 4326,64 a mais no conjunto.

O QUE AINDA FALTA — E O QUE JÁ MELHORA

Falta para desenhar o suporte: diâmetro, comprimento e rosca do eixo; largura da roda; distância da face de montagem ao centro; massa e comprimento da versão **com freio EMB**. **A VALIDAR**

Já dá para dizer que simplifica: com montagem por eixo, a chapa W-02 perde o bore Ø88 usinado e os 7 furos no PCD 95 — vira uma placa com um furo e porca. Menos usinagem, menos risco de erro de furação, peça mais barata.

Peça ao fornecedor: "desenho dimensional 2D/3D do ZLLG80ASM800 **com freio eletromagnético**, informando diâmetro e comprimento do eixo, largura da roda e massa".

O modelo já está parametrizado por motor: chegando o desenho, o suporte e as folhas 07 e 14 se refazem numa revisão. Até lá o caderno segue desenhado para o MPW86, a única interface confirmada.

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

MOTOR-RODA — MPW86 × ZLTECH

Comparação, impacto na massa e no CG, e o que falta para migrar

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-27	27/42	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		